UM SISTEMA DE CONTROLE APRENDIDO PARA REDES QUÂNTICAS: ROTEAMENTO, TEMPORIZAÇÃO DE REPETIDOR, COMPENSAÇÃO DE POLARIZAÇÃO E BLOCAGEM DE CHAVE SOBRE UM SIMULADOR DE EVENTOS DISCRETOS

Alexandre O. S. Santos[1,2]

[1]Quantum Industrial Innovation – QuIIN
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brazil

[2]Latin America Quantum Computing Center – LAQCC
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brazil

alexandreoliversan1@gmail.com, alexandre.ssantos@fbter.org.br

Abstract. *This paper presents* `qnet_autopilot`*, a learned control system for quantum networks covering four decisions that are usually studied separately: which links to entangle and in what order to swap them; when to purify and when to swap rather than firing at a fixed threshold; how to predict and cancel polarisation drift in real time; and how to split one fibre between classical traffic and key distribution. All four are built on a closed-form physics layer transcribed from, and checked against, the SeQUeNCe discrete-event simulator, and are trained and scored on held-out seeds. The polarisation compensator reaches a mean QBER of 0.0074 against 0.0383 for a per-operating-point retuned alpha-beta filter, under an explicit hardware condition: an actuator faster than 250 rad/s, below 120 rad/s the classical filter wins. The predictive allocator delivers 2.7 times the classical throughput of static admission at matched key service, and the ordering survives finite-key accounting. The system's strongest single result is a causal, tuning-free key-block controller that decides where to cut blocks from the same binomial estimates a receiver publishes for parameter estimation: on a poorly compensated link it yields 4075 bit/s where no timer of any duration yields a single bit, reaching 95% of an exact dynamic-programming oracle by assembling one privacy-amplification block out of roughly 29 disjoint windows. Two results are negative and reported as such: with the heralding cost measured inside the event loop the routing agent only ties the best heuristic, and no single compensator covers 45–180 Hz. The package ships with 861 tests.*

Keywords*: Quantum Networks, Entanglement Routing, Polarisation Compensation, Finite-Key Analysis, Reinforcement Learning, Discrete-Event Simulation*

Resumo. *Este artigo apresenta o* `qnet_autopilot`*, um sistema de controle aprendido para redes quânticas que cobre quatro decisões normalmente estudadas em separado: em quais enlaces gerar emaranhamento e em que ordem trocá-lo; quando purificar e quando trocar, em vez de disparar num limiar fixo; como prever e cancelar a deriva de polarização em tempo real; e como repartir uma fibra entre tráfego clássico e distribuição de chaves. As quatro são construídas sobre uma camada de física em forma fechada transcrita do simulador de eventos discretos SeQUeNCe e conferida contra ele, e são treinadas e avaliadas em sementes retidas. O compensador de polarização atinge QBER média de 0,0074 contra 0,0383 do filtro alfa-beta ressintonizado em cada ponto de operação, sob uma condição de hardware explícita: atuador acima de 250 rad/s, sendo que abaixo de 120 rad/s o filtro clássico ganha. O alocador preditivo entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado, e a ordenação sobrevive à contabilidade de chave finita. O resultado mais forte do sistema é um controlador causal de bloco de chave, sem constante de ajuste, que decide onde cortar os blocos a partir das mesmas estimativas binomiais que um receptor publica para estimação de parâmetro: num enlace mal compensado ele entrega 4075 bit/s onde nenhum temporizador de qualquer duração entrega um único bit, atingindo 95% de um oráculo exato de programação dinâmica ao montar um bloco de amplificação de privacidade a partir de cerca de 29 janelas disjuntas. Dois resultados são negativos e reportados como tais: com o custo de heralding medido dentro do laço de eventos, o agente de roteamento apenas empata com a melhor heurística, e nenhum compensador único cobre a faixa de 45 a 180 Hz. O pacote acompanha 861 testes.*

Palavras-chave*: Redes Quânticas, Roteamento de Emaranhamento, Compensação de Polarização, Chave Finita, Aprendizado por Reforço, Simulação de Eventos Discretos*

1. Introdução

Operar uma rede quântica é, do ponto de vista de controle, decidir continuamente o que fazer com um recurso que se degrada sozinho. Pares emaranhados distribuídos por fibra perdem fidelidade por decoerência de memória e por flutuação de polarização induzida pelo ambiente termomecânico, e as primitivas disponíveis para recuperá-los — purificação de emaranhamento [Bennett et al. 1996, Deutsch et al. 1996] e troca de emaranhamento em cascata [Briegel et al. 1998] — consomem pares, tempo e ciclos de porta. Nós de repetidor com interface em comprimento de onda de telecomunicações já foram demonstrados em plataforma de íons aprisionados [Krutyanskiy et al. 2023], o que desloca boa parte da pergunta do domínio dos princípios para o domínio das decisões: quando gerar, quando purificar, quando trocar, quando entregar, quando desistir.

Este artigo apresenta o `qnet_autopilot`, um sistema de controle aprendido que cobre quatro dessas decisões num único pacote, construído sobre o simulador de eventos discretos SeQUeNCe [Wu et al. 2021]:

1. **Roteamento e temporização de repetidor**, formulados não como dois problemas mas como um único processo de decisão de Markov sobre as primitivas de rede, resolvido por uma política ator-crítico.

2. **Compensação de polarização em tempo real**, formulada como predição de rotação num horizonte de uma latência de controle à frente, a partir de estimativas ruidosas obtidas de fótons de monitoramento.

3. **Alocação híbrida clássico-quântica**, formulada como admissão: que fração da fibra liberar para tráfego clássico sabendo que o espalhamento Raman induzido eleva a QBER do canal quântico.

4. **Blocagem de chave de duração variável**, formulada como escolha das fronteiras dos blocos de amplificação de privacidade, resolvida por um controlador causal contra um oráculo exato.

As quatro compartilham a mesma camada de física: uma transcrição em forma fechada das rotinas de estado Bell-diagonal do SeQUeNCe, necessária porque treinar exige milhares de episódios e um simulador de eventos discretos completo é lento demais para isso, e conferida contra o simulador operação a operação, trajetória a trajetória e, por fim, dentro do próprio laço de eventos.

Três decisões de método atravessam o trabalho e determinam o que os números significam. Primeira: *nenhum controlador vê a verdade*. O compensador recebe uma amostra binomial finita de fótons de monitoramento, nunca a rotação verdadeira; o controlador de bloco recebe os bits que o protocolo publica para estimação de parâmetro, nunca a série de erro. Ambos são pontuados sobre a verdade que nunca viram. Segunda: *todo baseline é ressintonizado*. O filtro alfa-beta é re-otimizado por busca em grade em cada ponto de operação, e comparações pareadas por requisição substituem médias não pareadas onde a variância entre tarefas domina. Terceira: *resultados negativos são reportados*. Dois dos quatro controladores não batem a alternativa simples, e as seções que os descrevem dizem isso.

2. Trabalhos Relacionados

2.1. Aprendizado aplicado a repetidores e roteamento

O uso de aprendizado por reforço para descobrir e otimizar protocolos de comunicação quântica foi estabelecido por [Wallnöfer et al. 2020], que mostra um agente redescobrindo teleportação, purificação e esquemas de repetidor por simulação projetiva. Para roteamento, [Roik et al. 2024] aplica aprendizado por reforço à escolha de rotas em redes de comunicação quântica e [Le and Nguyen 2022] formula o roteamento de emaranhamento como problema de aprendizado por reforço profundo. Para destilação, [Krastanov et al. 2019] busca circuitos de purificação por algoritmo genético e [Chittoor and Simeone 2023] otimiza circuitos parametrizados para destilação sob operações locais e comunicação clássica ruidosa.

O sistema descrito aqui difere desse conjunto em dois pontos. O espaço de ação inclui ESPERAR e DESCARTAR além das primitivas produtivas, de modo que a política pode

escolher *não* agir — e a Seção 7.2 mostra que essa escolha importa. E o custo temporal de cada primitiva não é herdado do modelo analítico: é medido contra o protocolo do simulador, o que muda o resultado.

2.2. Compensação de polarização

O controle de polarização sem fim por cascata de retardadores é um resultado clássico da óptica coerente [Noé et al. 1988] e continua sendo a base do hardware de compensação. A literatura recente de controle em tempo real é dominada por otimização clássica e não por aprendizado: [Young et al. 2026] compara descida de gradiente, descida por coordenadas, recozimento simulado e algoritmos genéticos para controle eletrônico de polarização em QKD. Onde aprendizado aparece em enlaces implantados, aparece tipicamente sobre deriva de *fase* — [Zhang et al. 2021] usa uma rede recorrente de duas camadas para prever deriva de referencial em 100 e 250 km de fibra. As oportunidades de sensoriamento e comunicação integrados por aprendizado em polarização são revisadas em [Rode et al. 2025]. O compensador da Seção 5.2 é, portanto, comparado contra o filtro clássico ressintonizado, que é o estado da prática, e não contra outro modelo aprendido.

2.3. Estatística de fibra instalada

Não existe conjunto público de séries temporais de polarização em fibra terrestre instalada; as séries baixáveis são submarinas e amostradas abaixo de 20 Hz, suficientes para deriva térmica e inúteis para a banda mecânica. As três melhores caracterizações de enlaces terrestres publicam estatísticas e retêm os dados: [Peterson et al. 2004] mede polarimetria Stokes a 4 kHz em 220 km de cabo para-raios óptico e reporta um tom forte na frequência da rede elétrica com harmônicos em 120 e 180 Hz; [Ramaswamy et al. 2026] caracteriza 15 km de cabo aéreo/enterrado ao longo de 11 meses e reporta densidade espectral de deriva do tipo *flicker* com $\beta = 1{,}0 \pm 0{,}2$; [Shi et al. 2026] distribui emaranhamento por 62 km com cerca de 70% de trecho aéreo, com polarização estável por dezenas de minutos à noite e movendo-se dezenas de graus em segundos durante o dia. A escala da deriva lenta em fibra enterrada é fixada pela largura de linha de polarização de [Czegledi et al. 2016]. O modelo de fibra da Seção 4.2 é parametrizado por essas estatísticas.

2.4. Coexistência clássico-quântica

Sinais clássicos intensos na mesma fibra injetam ruído por espalhamento Raman espontâneo, cujo coeficiente foi medido entre $1{,}5 \times 10^{-9}$ e $3{,}1 \times 10^{-9}$ $\mathrm{km^{-1}nm^{-1}}$ na banda C [Kumar et al. 2015]; os limites de multiplexação em ambiente reconfigurável estão em [Peters et al. 2009, Chapuran et al. 2009] e a taxa alcançável com criptografia clássica de 1 Gbit/s na mesma fibra em [Eraerds et al. 2010]. Em operação metropolitana contínua, [Dynes et al. 2019] reporta 580 dias de três enlaces de 5,0 a 10,6 km com QBER entre 2,4% e 2,7%, sendo o incremento atribuível a um canal DWDM de 100 Gbit/s. Esses números fixam o acoplamento usado pelo alocador da Seção 5.3.

3. O Substrato Físico

3.1. Estados Bell-diagonais e as primitivas

Pares emaranhados são representados como estados Bell-diagonais, $\rho = \sum_i c_i |\beta_i\rangle\langle\beta_i|$, com (c_I, c_X, c_Y, c_Z) as populações nas quatro bases de Bell; o estado de Werner [Werner 1989] é o caso isotrópico. A escolha não é de conveniência: é o formalismo do SeQUeNCe, e as transcrições mantêm os nomes de variável e as assinaturas do simulador (`gate_fid`, `meas_fid`, `p_succ`, `c_I`/`c_X`/`c_Y`/`c_Z`) para que as duas implementações possam ser lidas lado a lado e qualquer divergência apareça de imediato.

Sobre esse formalismo operam três primitivas. A purificação por recorrência BBPSSW [Bennett et al. 1996] é definida sobre estados de Werner e devolve um estado de Werner; DEJMPS [Deutsch et al. 1996] preserva a estrutura Bell-diagonal completa. A troca de emaranhamento compõe dois pares numa medição de Bell, com o limite analítico de Werner $F_{out} = F_1 F_2 + \frac{(1-F_1)(1-F_2)}{3}$. A geração é *single-heralded*: o formalismo Bell-diagonal não sabe escrever um fóton isolado e portanto não representa a interferência de dois fótons de Barrett–Kok [Barrett and Kok 2005] — uma restrição do formalismo, não uma escolha, e a razão pela qual a comparação direta entre os dois simuladores é possível.

3.2. O modelo de fibra

A fibra aplica ao estado de polarização uma rotação $R(t) \in SO(3)$ no espaço de Stokes, composta de três termos: deriva térmica lenta como processo de Ornstein–Uhlenbeck [Uhlenbeck and Ornstein 1930], uma banda mecânica de tons com harmônicos, e saltos discretos. Os três são parametrizados pelas estatísticas de campo da Seção 2.3 e não por escolha de plausibilidade; a Seção 7.4 relata o que aconteceu quando essa substituição foi feita.

3.3. Chave secreta com bloco finito

Toda taxa de chave é avaliada contra o limite composável de chave finita de [Tomamichel et al. 2012], com a fração de teste otimizada:

$$\ell \le n\,[1 - h(e+\mu)] - \mathrm{leak}_{EC} - \log_2 \frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{cor}}} - 2\log_2 \frac{1}{2\varepsilon_{\mathrm{sec}}}, \quad \mu = \sqrt{\frac{(n+k)(k+1)}{nk^2} \ln \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{sec}}}}, \tag{1}$$

com n os bits reservados à chave e k os gastos na estimativa do erro. Fixar a fração de teste erra o limite silenciosamente — mantê-la em 10% faz o limite convergir para 90% do assintótico em vez de para ele; buscá-la reproduz a taxa assintótica a uma fração de por cento em 10^{10} bits, e essa convergência é a verificação de que o limite está certo.

Uma consequência de (1) organiza a Seção 5.4 e não aparece na fórmula assintótica: **a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da sua taxa média de erro**. Um trecho de fibra ruim, portanto, envenena cada bit que divide o bloco com ele; e, simetricamente, a chave de um bloco *não depende de quando os bits chegaram* — a amplificação de privacidade roda sobre um conjunto de bits peneirados, e nada no limite

exige que sejam consecutivos.

4. Arquitetura do Sistema

O pacote é organizado em quatro camadas. A camada de física reimplementa as rotinas de estado do simulador. A camada de ambiente expõe um processo de decisão de Markov sobre essas rotinas, com espaço de ações {GERAR, PURIFICAR, TROCAR, ENTREGAR, DdescartAR, ESPERAR}. A camada de agentes contém as heurísticas de referência e as políticas aprendidas, todas atrás de uma mesma interface de duas funções, de modo que trocar a implementação de rede neural não toca no ambiente, nos baselines nem na avaliação. A camada de validação contém o mecanismo que reconstrói o estado do ambiente a partir de objetos do simulador, e os relatórios.

4.1. O que cada controlador tem permissão de saber

Um compensador de polarização é excepcionalmente fácil de avaliar de forma desonesta: o simulador guarda a rotação verdadeira, e alimentá-la em qualquer ponto — como *feature*, como alvo de treino ou como referência da correção — produz um controlador excelente fora de linha e impossível de implantar. O pacote impõe três barreiras, cada uma coberta por teste: colunas de verdade de referência ficam num espaço de nomes `true_*` e a construção de janelas supervisionadas levanta erro se uma delas for passada como característica; o alvo de treino é uma *medição futura*, não a verdade futura; e a correção em vigor em qualquer instante foi computada a partir de dados com pelo menos uma latência de controle de idade. O particionamento treino/teste é cronológico e com intervalo de guarda, porque janelas sobrepostas embaralhadas tornam qualquer métrica de teste sem sentido.

5. As Quatro Capacidades

5.1. Roteamento e temporização como um único MDP

Roteamento e temporização não são tratados como problemas distintos. O estado é descrito por 11 características globais — fração do prazo restante, progresso na entrega, pares vivos, fidelidade média e melhor, pressão de memória média e máxima, alcance e cobertura do caminho de referência, limiar da requisição e fração do orçamento de passos consumida — e cada ação legal por 23 características, entre elas a probabilidade de heralding do enlace, o número esperado de rodadas, a fidelidade prevista do resultado em forma fechada, o ganho de fidelidade, a idade do par mais antigo, se o resultado conecta os extremos da requisição e se o segmento do caminho ainda está descoberto.

A recompensa paga uma entrega qualificada mais um bônus proporcional à margem de fidelidade, e cobra um custo de tempo proporcional à fração do prazo consumida e um custo fixo por tentativa de geração. A política é um ator-crítico com GAE(λ) [Schulman et al. 2016], bônus de entropia decrescente e *clipping* de gradiente, no espírito dos métodos de vantagem [Mnih et al. 2016], implementado em numpy com retropropagação manual conferida contra diferenças finitas a 10^{-10}. O treino usa modelagem de recompensa baseada em potencial [Ng et al. 1999], que deixa a política ótima inalterada, e a avaliação

sempre reporta o resultado *não* modelado.

5.2. O compensador de polarização

O compensador recebe uma janela de estimativas de rotação recentes, expressas como incrementos relativos ao instante atual — o que torna o problema invariante a translação na esfera de Poincaré e dispensa o modelo de reaprender a restrição de $SO(3)$ — e prevê a rotação uma latência de controle à frente. Três famílias são comparadas no mesmo laço fechado: persistência, filtro alfa-beta ressintonizado por busca em grade em *cada* ponto de operação, e preditores ajustados (regressão *ridge*, que é o preditor de Wiener para um processo gaussiano estacionário, e um perceptron multicamadas).

O comando previsto é convertido em ângulos de elemento por decomposição de Euler sobre uma cascata de retardadores X-Y-X com curso finito, velocidade finita e reset sem fim [Noé et al. 1988], de modo que a avaliação inclui o custo de mover o atuador e não apenas o de acertar a predição.

5.3. O alocador híbrido

A alocação é admissão: a cada instante, que fração da fibra liberar para tráfego clássico, sabendo que o ruído Raman induzido [Kumar et al. 2015] eleva a QBER do canal quântico e que o serviço de chave é avaliado sob (1). As políticas comparadas são admissão estática em vários níveis, limiar reativo sobre a QBER observada, e um alocador preditivo que prevê a deriva e admite tráfego clássico apenas quando prevê estabilidade.

5.4. O controlador de bloco de chave

Seja q_t a taxa de erro por amostra e $\ell(N, \bar{q})$ a chave de (1) para N bits peneirados com erro médio $\bar{q}$. Três estratégias compartilham uma interface:

- **Temporizador:** corta a cada T segundos.
- **Oráculo por intervalos:** escolhe, com retrospectiva perfeita, a partição da execução em intervalos que maximiza a chave total. A recursão é exata porque a chave de um bloco depende apenas dos seus extremos, o que decompõe o total: $O(n^2)$ sem aproximação.
- **Oráculo agrupado:** abandona a contiguidade, pela observação da Seção 3.3. Ordena os segmentos por taxa de erro e roda a mesma recursão sobre a ordem ordenada — um agrupamento ótimo é contíguo *nessa* ordem, com os descartados formando um sufixo. Sendo argumento de troca e não decomposição, a propriedade é *conferida contra força bruta* sobre todos os agrupamentos de uma execução curta, e não assumida.

O controlador causal correspondente vê apenas os bits que o protocolo publica para estimação de parâmetro — 10%, com o ruído binomial que isso implica — e é pontuado sobre a série verdadeira, que nunca vê. A cada instante avalia três continuações sobre o horizonte que o orçamento de bloco define: encerrar agora e operar no melhor regime que

o enlace demonstrou; seguir com o bloco, este segmento incluído, até o melhor ponto de corte futuro; ou pular o segmento e manter o bloco aberto. Não há constante de ajuste na regra.

O elemento que faz a terceira opção funcionar é a *forma* da previsão. Prever o futuro pela média recente é errado num enlace bimodal — a média de um enlace que alterna entre bom e inutilizável não descreve nenhum dos dois estados — e sob ela pular nunca vale mais que encerrar. A previsão é então um par: que fração da fibra vale a pena aceitar e quão limpa é essa fração, obtido pela mesma busca de prefixo ordenado que o oráculo agrupado executa, só que sobre os segmentos recentes em vez de sobre a verdade. Num enlace estacionário a busca responde "aceite tudo" e o par colapsa na média, de modo que nada muda onde nada deveria mudar.

6. Metodologia de Avaliação

Cada capacidade é treinada e avaliada em conjuntos de sementes disjuntos, com as sementes de teste nunca vistas em treino nem em ajuste de hiperparâmetro. Os baselines são ressintonizados em cada ponto de operação, e comparações entre políticas são pareadas por requisição sempre que a variância entre tarefas domina a variância entre políticas.

A camada de física é confrontada com o simulador em três níveis. No primeiro, cada rotina é conferida contra a chamada correspondente do SeQUeNCe sobre estados aleatórios. No segundo, uma trajetória inteira roda no ambiente analítico e, em paralelo, cada par vivo é reconstruído a partir de objetos do simulador — protocolos de purificação e troca, e `Memory.bds_decohere` chamado uma vez *por ponta* do par — usando os tempos decorridos que o próprio ambiente reporta. No terceiro, a política treinada dirige os protocolos do simulador diretamente, sobre as mesmas requisições.

Sobre duas topologias em cadeia, com e sem purificação, comparam-se 212 passos no segundo nível: 91 gerações bem-sucedidas, 22 purificações, 46 trocas e 7 entregas. A maior discrepância em qualquer componente de qualquer par é $2{,}5 \times 10^{-12}$, e a probabilidade de sucesso da purificação diverge no máximo $1{,}1 \times 10^{-12}$. Dois controles negativos garantem que a comparação é capaz de falhar: cobrar decoerência de uma ponta em vez de duas, e rodar o ambiente com portas perfeitas, produzem divergências acima de 10^{-3}.

7. Resultados

7.1. Compensação de polarização

A Tabela 1 reporta 8 execuções de 20 s com sementes disjuntas do treino, em fibra aérea sob perturbação mecânica, com atuador ideal.

Duas linhas merecem atenção antes das melhores. A **persistência** — corrigir para a última medição — é *pior do que não corrigir nada*: com 40 ms de latência ela aplica uma correção que a vibração já tornou obsoleta. A **extrapolação linear** é pior ainda, porque diferenciar duas estimativas ruidosas dobra a variância. Compensar mal é uma opção real, e é por isso que o alfa-beta ressintonizado, e não a persistência, é o baseline que importa.

Na recuperação depois de um salto na fibra, a mediana e o p90 em milissegundos são 0,9 e 52 para ridge e MLP, 11,5 e 73 para o alfa-beta, 236 e 473 para a persistência.

Tabela 1. Compensação em laço fechado; 8 execuções de 20 s, sementes retidas. Resíduo é o ângulo de rotação residual, que limita o desalinhamento de *qualquer* estado de polarização.

compensador	QBER média	p95	disponibilidade	resíduo (mrad)
sem compensação	0,1316	0,3341	56,0%	857,5
persistência	0,1329	0,3253	50,1%	876,9
extrapolação linear	0,3692	0,7953	17,2%	1724,6
filtro alfa-beta	0,0383	0,0985	96,6%	450,8
ridge (Wiener)	0,0077	0,0211	99,9%	193,9
MLP	**0,0074**	**0,0203**	**99,9%**	**188,6**

Sem compensação, apenas 3 dos 8 saltos se recuperam antes do fim da execução.

A condição de hardware. A vantagem do preditor não é gratuita: ela exige um atuador capaz de segui-lo. Varrendo a velocidade da cascata de retardadores, o preditor mantém a vantagem acima de 250 rad/s; entre 120 e 250 rad/s os dois empatam; e abaixo de 120 rad/s o filtro clássico ganha, porque um dispositivo lento filtra passa-baixas o comando — o que arruína quem rastreia a banda acústica e resgata quem estava piorando o enlace. O mecanismo está no curso total: em 20 s, o MLP move os elementos por cerca de 9300 rad contra 3900 do alfa-beta.

Um resultado negativo consistente. A rede neural *empata* com o ridge em todas as comparações deste ponto de operação. Isso é o esperado, não uma falha: um processo gaussiano estacionário tem preditor ótimo linear, e o ridge *é* esse preditor. A não linearidade só se paga quando o regime deixa de ser único, o que a Seção 7.5 examina.

7.2. Roteamento e temporização

Com o custo de heralding medido dentro do laço de eventos (Seção 7.3), o agente de roteamento **empata** com as melhores heurísticas nos prazos nominais. Com prazos quatro vezes maiores o resultado é mais interessante do que um empate, e é negativo de uma forma específica.

Rodando a política treinada nesse regime em modo guloso, o que ela faz é: zero tentativas de geração, zero trocas, esperar o relógio acabar. Seu retorno é o retorno de não fazer nada, até a terceira casa decimal. A causa não é o treinamento, é a recompensa: o custo por tentativa é cobrado de forma *fixa* enquanto o custo de tempo é cobrado como *fração do prazo*. Quadruplicar o prazo mantém o custo de tempo limitado e quadruplica o custo de tentativa junto com o número de tentativas que passam a caber.

A Figura 1 mede o prêmio que resta para qualquer aprendiz encontrar — a distância entre a melhor política disponível e a política de não fazer nada. No prazo nominal são 0,126 de uma entrega; no prazo quádruplo, com o mesmo custo por tentativa, são **0,040**, e a política de caminho mais curto cai *abaixo* de não fazer nada.

Tornando a cobrança invariante ao prazo, o prêmio volta a 0,448 e três de três sementes passam a treinar, contra uma de três antes. Ainda assim, a melhor semente fica em $-0{,}012 \pm 0{,}014$ contra a heurística gananciosa, pareado por requisição: um empate.

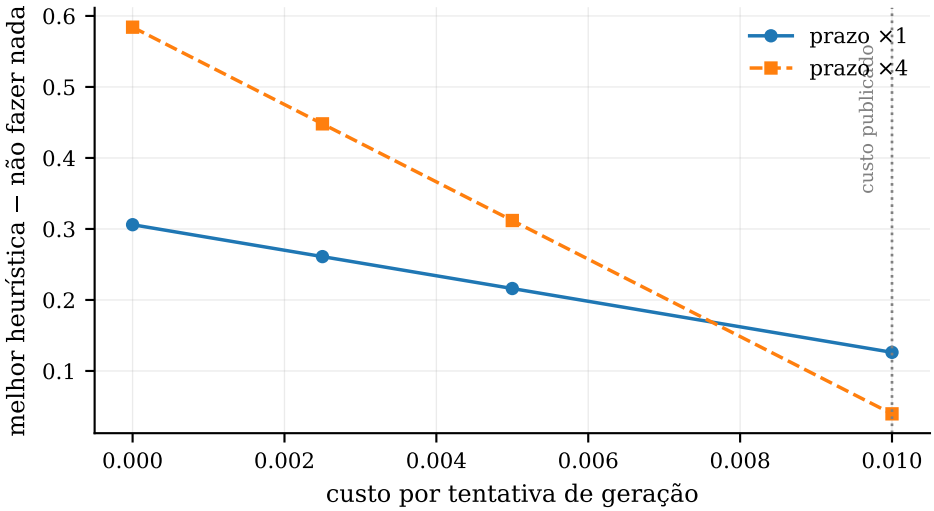


Figura 1. O prêmio que resta para o aprendiz: melhor heurística menos a política de não fazer nada. A curva do prazo quádruplo cruza para perto de zero exatamente no custo por tentativa que o ambiente cobrava.

A conclusão é que o regime de prazo longo com heralding caro *não tem decisão de temporização que valha* — a geração domina o orçamento e tomar a maior fidelidade disponível já está perto do ótimo. O agente aprendido não é melhor que a heurística aqui, e o artigo não o apresenta como se fosse.

7.3. Alocação híbrida

Cobrando o custo de bloco finito, o serviço de chave de todas as políticas cai entre 30% e 55%, sem alterar a ordenação — mas movendo o ponto de operação, porque um controlador que paga o preço real da chave compra menos vazão clássica. Por isso as fronteiras foram retraçadas em vez de a conclusão ser extrapolada, e ela sobrevive: a serviço de chave igualado, dentro da sobreposição das duas fronteiras, o alocador preditivo entrega **2,7**× a vazão clássica da admissão estática, contra 2,4× medidos com chave assintótica.

A Figura 2 mostra a forma da penalidade de bloco finito por compensador. Para os preditores, blocos de dez segundos recuperam 80% do assintótico; para a persistência, nenhuma duração recupera mais que 3%, e a partir de cinco segundos a curva encosta em zero — um enlace que a fórmula assintótica descrevia como produzindo 17 kbit/s.

7.4. Blocagem de chave de duração variável

A Tabela 2 compara as estratégias da Seção 5.4 em 12 sementes de teste, com a chave sempre dividida pela execução inteira — descartar tempo, portanto, nunca maquia o resultado.

No enlace mal compensado, **temporizador de cinco segundos ou mais produz zero bits**, de qualquer duração, em todas as doze sementes. O controlador agrupado entrega 4075 bit/s — 7,9× o melhor temporizador e 95% do seu oráculo — montando *um* bloco com cerca de 29 pedaços, 28% da execução ao todo: as janelas boas espalhadas por

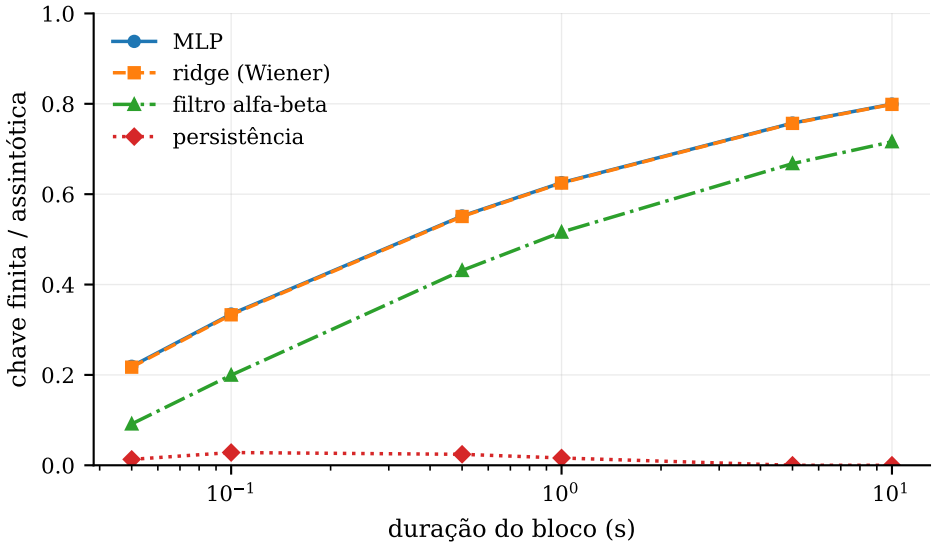


Figura 2. Fração da taxa assintótica que sobrevive ao limite de chave finita, por duração de bloco. A penalidade não é um fator comum: ela cresce conforme a QBER se aproxima do limiar, e o compensador pior desaparece.

Tabela 2. Blocagem de chave, 12 sementes de teste. “Melhor fixo” é o melhor temporizador escolhido com retrospectiva, por compensador.

compensador	QBER	melhor fixo (bit/s)	fixo 1 s (bit/s)	controlador agrupado (bit/s)	oráculo agrupado (bit/s)
persistência	0,134	518 (0,1 s)	212	**4075**	4299
filtro alfa-beta	0,039	39 987 (20 s)	27 217	39 295	40 352
ridge (Wiener)	0,007	73 029 (20 s)	54 776	72 689	73 109
MLP	0,007	73 520 (20 s)	55 188	73 171	73 593

vinte segundos, liquidadas juntas. O oráculo por intervalos, que não pode fazer isso, para em 1305 bit/s. Nos compensadores bons o melhor bloco é um só, do tamanho da execução, e o controlador o encontra sozinho ao custo de menos de 1%.

A objeção óbvia é que ninguém opera com a persistência. A Tabela 3 e a Figura 3 repetem a comparação no melhor compensador, com a amplitude de vibração subindo.

Abaixo do ponto de operação nominal o controlador custa 1% e não serve para nada. A partir do dobro da amplitude ele bate o melhor temporizador *escolhido com retrospectiva* por 1,4 a 3,2×, enquanto o temporizador de um segundo entrega zero na ponta, e fica entre 97% e 99% do seu oráculo em toda a varredura.

A regra míope óbvia — encerrar quando o segmento novo derrubaria a chave estimada do bloco — foi implementada primeiro e é mensuravelmente pior: encerra em cima do ruído da estimativa, corta o enlace bom em blocos de dois segundos onde havia vinte disponíveis, e entrega cerca de um quinto a menos de chave. Comparar o momento com o momento seguinte não basta; é preciso comparar dois futuros.

Tabela 3. Blocagem sob perturbação crescente, no melhor compensador (MLP), 6 sementes por ponto.

amplitude	QBER	melhor fixo	fixo 1 s	agrupado	sobre o melhor fixo
0,3 rad	0,008	72 781	54 576	72 092	0,99×
0,6 rad	0,051	29 914	21 792	41 446	**1,39**×
0,9 rad	0,202	2 110	401	6 814	**3,23**×
1,2 rad	0,322	314	**0**	876	**2,79**×

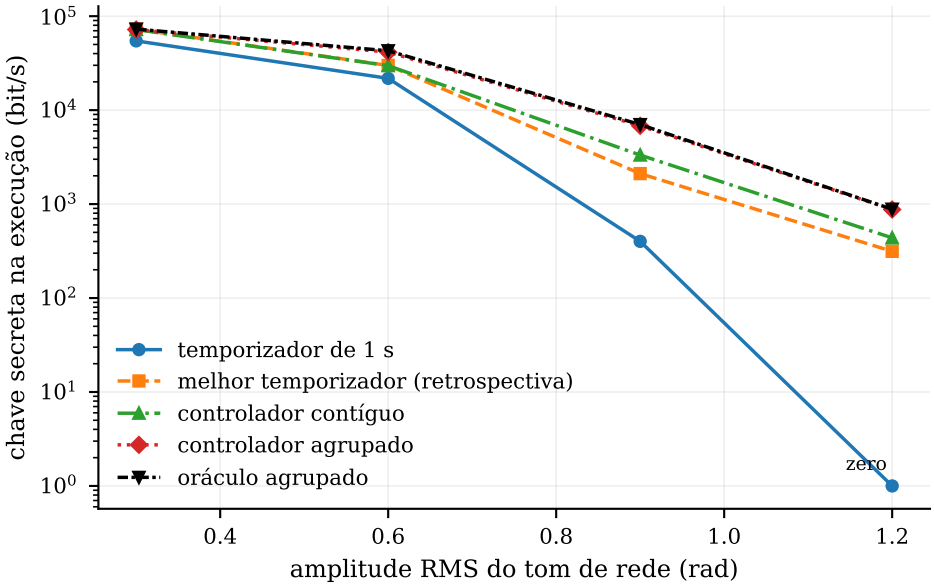


Figura 3. Quem escolhe o fim do bloco, no melhor compensador, à medida que o enlace piora. Escala logarítmica, com o zero rebaixado a 1 bit/s para caber. As curvas se separam onde o enlace deixa de ser estacionário o bastante para uma duração só estar certa.

7.5. Generalização em frequência: o segundo resultado negativo

Um compensador por enlace exige um polarímetro e uma corrida de treino por enlace, o que é um produto muito diferente de um modelo único. A pergunta é se um modelo cobre a faixa de frequências plausíveis. Ele não cobre.

Um modelo treinado sobre 45–180 Hz e testado em cinco tons retidos fica em QBER média 0,0615 com janela longa densa e 0,0793 com a janela curta original — ambos *piores* que o filtro alfa-beta clássico (0,0480) e 2,4 a 3,1× o especialista treinado na frequência certa (0,0252). A dispersão entre três inicializações é no máximo 0,0057, quase uma ordem abaixo das diferenças, de modo que a ordenação é real.

Duas hipóteses de correção foram testadas e ambas falharam. Alongar a janela de observação de 32 para 126 ms ajuda (0,079 para 0,062) e não basta. Fornecer a frequência estimada como entrada explícita — um escalar causal obtido da recorrência que uma oscilação pura satisfaz, $x[k+1]+x[k-1]=2\cos(\omega\Delta t)\,x[k]$, ajustada por mínimos quadrados sobre a primeira diferença da própria janela — *piora* as duas janelas, reprodutivelmente.

O achado útil é lateral: um conjunto de atrasos *diluído* (1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 22, 32, 45, 63 passos) alcança os mesmos 126 ms com 39 características contra 192 da janela densa, e empata com ela.

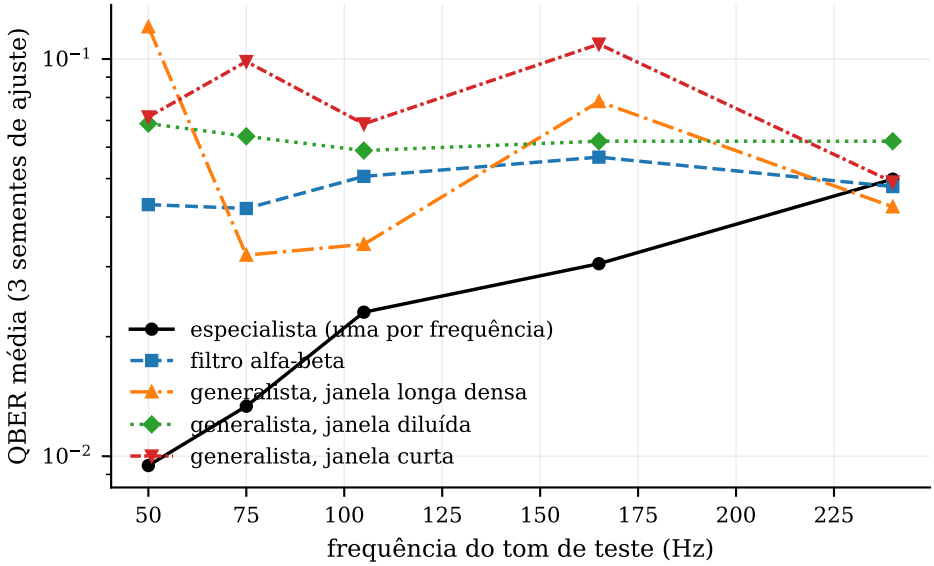


Figura 4. Um modelo só sobre 45–180 Hz, por tom retido. A média da banda esconde dois modos de falha: a janela longa densa chega perto do especialista em 75 e 105 Hz e desaba em 50 Hz — que fica *entre* dois dos seus próprios pontos de treino; a diluída é plana e medíocre em toda a banda.

A Figura 4 mostra por que três inicializações eram necessárias: os dois modos de falha têm médias parecidas e dispersões pequenas demais para serem azar de inicialização. É também aqui, e só aqui, que a rede neural bate o ridge — uma *mistura* de frequências não é um processo gaussiano estacionário, e o preditor precisa inferir qual tom está vendo antes de prever a fase dele, o que não é função linear da janela. O achado negativo das seções anteriores não estava errado; estava restrito a tarefas com um regime só.

A recomendação que sobrevive é uma família de modelos por faixa estreita com um seletor, agora com a alternativa eliminada em vez de apenas não tentada.

8. Três Parâmetros que a Avaliação Corrigiu

As três subseções seguintes descrevem premissas do sistema que a metodologia da Seção 6 mostrou estarem erradas. São relatadas porque cada uma mudou um número publicado e porque nenhuma delas apareceria em qualquer teste rodando dentro do mesmo ambiente.

8.1. O custo temporal de uma tentativa de heralding

O ambiente analítico cobrava *uma* travessia do vão por tentativa de heralding — o tempo de voo do fóton até o ponto médio e o retorno do aviso. O protocolo do simulador cobra **4,1**, porque uma tentativa é uma negociação de várias mensagens. A Figura 5 mostra

que a razão é constante ao longo de um fator de oito em distância: uma sobrecarga aditiva encolheria como fração da rodada conforme o vão cresce, e esta não encolhe.

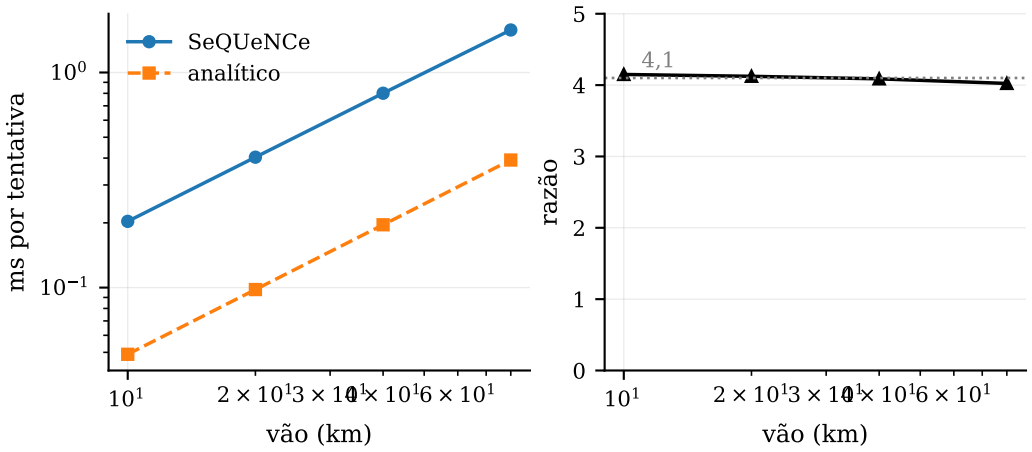


Figura 5. Custo temporal de uma tentativa de heralding. À esquerda, os dois simuladores; à direita, a razão entre eles, estável em 4,1 ao longo de um fator de oito em distância.

Corrigido o custo, a vantagem de roteamento que o pacote havia medido com o custo antigo desaparece e o agente passa a empatar com as heurísticas, como reporta a Seção 7.2. O parâmetro estava no ambiente de treino *e* no de teste, de modo que nenhuma avaliação interna poderia tê-lo revelado.

8.2. A cobrança por tentativa não é invariante ao prazo

O segundo é a assimetria descrita na Seção 7.2: custo por tentativa fixo contra custo de tempo proporcional ao prazo. A consequência de método é geral e vale para qualquer varredura de prazo neste ambiente — a recompensa muda de significado junto com o prazo, e duas varreduras comparadas entre si estão comparando duas tarefas diferentes.

8.3. A banda mecânica e a taxa de deriva

A banda mecânica havia sido posta em 40 Hz por plausibilidade. Nada medido sustenta esse valor: a única polarimetria a 4 kHz publicada em fibra aérea reporta um tom na frequência da rede elétrica com harmônicos em 120 e 180 Hz [Peterson et al. 2004], porque a fibra está dentro do cabo para-raios de uma linha de transmissão e é a corrente nesse condutor que a move. O compensador treinado em 40 Hz, avaliado no ponto calibrado, é *pior que não compensar*. A taxa de deriva também estava rápida demais: o expoente espectral medido, $\beta = 1{,}0 \pm 0{,}2$ [Ramaswamy et al. 2026], é função sensível da taxa neste modelo e fixa-a entre 0,015 e 0,020 rad/s, contra os 0,05 supostos. Os resultados da Seção 7 são todos posteriores a essa recalibração.

8.4. Dois parâmetros que o simulador descarta em silêncio

O mesmo programa de confronto encontrou dois parâmetros que o SeQUeNCe 1.0.0 aceita e ignora. O primeiro é a fidelidade de porta. O segundo é mais sutil: o método

que atualiza os parâmetros de um arranjo de memórias (`update_memory_params`) é um `setattr` nu, e a taxa de decoerência é derivada do tempo de coerência apenas no construtor — ajustar o tempo de coerência depois não decoere nada, e toda fidelidade da execução passa a ser a bruta. Ambos produzem resultados otimistas e nenhum dos dois levanta erro.

9. Limitações

Não há série temporal de fibra real. A calibração usa estatísticas publicadas, não gravações. A amplitude do tom da rede elétrica em particular não está medida em nenhuma fonte acessível; uma varredura de fator 50 mostra que a escolha entre compensadores não depende dela, mas quanta chave o enlace produz depende.

O bloco não contíguo não foi levado ao protocolo. A Seção 7.4 modela a contabilidade — bits e taxa de erro. A sinalização não está modelada: as duas pontas precisam concordar sobre quais índices entram no bloco, e essa lista é tráfego clássico autenticado que não foi dimensionado aqui. Ela é pequena (intervalos, não bits) e a reconciliação de erros já publica muito mais, mas isso é um argumento, não uma medida.

O motor de regras do simulador continua fora. O executor de eventos dirige os protocolos diretamente, porque o objetivo era pôr uma política aprendida no lugar da política do simulador. Contenção entre requisições concorrentes segue sem teste.

Uma topologia de treino. O agente é treinado numa cadeia de quatro nós e testado em topologias não vistas, mas não sobre uma *distribuição* de topologias.

Um ponto de operação por medida. O cruzamento de velocidade de atuador entre 120 e 250 rad/s é propriedade daquela banda acústica e daquela latência, não uma constante.

10. Conclusão

O `qnet_autopilot` implementa quatro capacidades de controle aprendido para redes quânticas sobre uma camada de física conferida contra um simulador de eventos discretos estabelecido, e mede cada uma contra a melhor alternativa simples disponível, ressintonizada.

Duas das quatro entregam vantagem. O compensador de polarização reduz a QBER de 0,0383 — melhor filtro clássico ressintonizado — para 0,0074, com a condição de hardware explícita de um atuador acima de 250 rad/s. O alocador preditivo entrega 2,7$\times$ a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado, e a conclusão sobrevive à contabilidade de chave finita.

A terceira é o resultado mais forte do trabalho e não é uma rede neural: o controlador causal de bloco de chave, sem constante de ajuste, decide onde cortar os blocos a partir das mesmas estimativas ruidosas que o protocolo já publica, e entrega chave onde temporizador nenhum entrega bit algum — 4075 bit/s contra zero — ao custo de 1% onde o enlace é fácil. O mecanismo que o torna possível é uma leitura do limite de chave finita, não do modelo: a chave de um bloco não depende de quando os bits chegaram, de modo que um receptor pode liquidar janelas boas separadas como um bloco só.

A quarta não entrega vantagem, e o motivo é informativo: com o custo de heralding

medido, o regime em que o agente de roteamento operaria não tem decisão de temporização que valha, porque a geração domina o orçamento. Junto com a impossibilidade medida de cobrir 45–180 Hz com um compensador único, isso delimita onde aprendizado ajuda neste domínio — e onde a resposta correta é uma heurística ou uma família de modelos estreitos.

Disponibilidade

O pacote acompanha este artigo com 861 testes automatizados, os *scripts* que reproduzem cada tabela e os relatórios que contêm as figuras completas de cada estudo. Todo resultado negativo descrito aqui está registrado no código-fonte junto à rotina que o produziu.

Referências

Barrett, S. D. and Kok, P. (2005). Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics. *Physical Review A*, 71(6):060310(R).

Bennett, C. H., Brassard, G., Popescu, S., Schumacher, B., Smolin, J. A., and Wootters, W. K. (1996). Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels. *Physical Review Letters*, 76(5):722–725. Errata: *Physical Review Letters*, 78:2031 (1997).

Briegel, H.-J., Dür, W., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1998). Quantum repeaters: the role of imperfect local operations in quantum communication. *Physical Review Letters*, 81(26):5932–5935.

Chapuran, T. E., Toliver, P., Peters, N. A., Jackel, J., Goodman, M. S., Runser, R. J., McNown, S. R., Dallmann, N., Hughes, R. J., McCabe, K. P., Nordholt, J. E., Peterson, C. G., Tyagi, K. T., Mercer, L., and Dardy, H. (2009). Optical networking for quantum key distribution and quantum communications. *New Journal of Physics*, 11:105001.

Chittoor, H. H. S. and Simeone, O. (2023). Quantum machine learning for distributed quantum protocols with local operations and noisy classical communications. *Entropy*, 25(2):352.

Czegledi, C. B., Karlsson, M., Agrell, E., and Johannisson, P. (2016). Polarization drift channel model for coherent fibre-optic systems. *Scientific Reports*, 6:21217.

Deutsch, D., Ekert, A., Jozsa, R., Macchiavello, C., Popescu, S., and Sanpera, A. (1996). Quantum privacy amplification and the security of quantum cryptography over noisy channels. *Physical Review Letters*, 77(13):2818–2821. Errata: *Physical Review Letters*, 80:2022 (1998).

Dynes, J. F., Wonfor, A., Tam, W. W.-S., Sharpe, A. W., Takahashi, R., Lucamarini, M., Plews, A., Yuan, Z. L., Dixon, A. R., Cho, J., Tanizawa, Y., Elbers, J.-P., Greißer, H., White, I. H., Penty, R. V., and Shields, A. J. (2019). Cambridge quantum network. *npj Quantum Information*, 5:101.

Eraerds, P., Walenta, N., Legré, M., Gisin, N., and Zbinden, H. (2010). Quantum key distribution and 1 Gbps data encryption over a single fibre. *New Journal of Physics*, 12(6):063027.

Krastanov, S., Albert, V. V., and Jiang, L. (2019). Optimized entanglement purification. *Quantum*, 3:123.

Krutyanskiy, V., Canteri, M., Meraner, M., Bate, J., Krcmarsky, V., Schupp, J., Sangouard, N., and Lanyon, B. P. (2023). Telecom-wavelength quantum repeater node based on a trapped-ion processor. *Physical Review Letters*, 130(21):213601.

Kumar, R., Qin, H., and Alléaume, R. (2015). Coexistence of continuous variable QKD with intense DWDM classical channels. *New Journal of Physics*, 17(4):043027.

Le, L. and Nguyen, T. N. (2022). Entanglement routing for quantum networks: a deep reinforcement learning approach. In *ICC 2022 — IEEE International Conference on Communications*, p. 395–400.

Mnih, V., Badia, A. P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T., Harley, T., Silver, D., and Kavukcuoglu, K. (2016). Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, PMLR 48:1928–1937.

Ng, A. Y., Harada, D., and Russell, S. (1999). Policy invariance under reward transformations: theory and application to reward shaping. In *Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning*, p. 278–287.

Noé, R., Heidrich, H., and Hoffmann, D. (1988). Endless polarization control systems for coherent optics. *Journal of Lightwave Technology*, 6(7):1199–1208.

Peters, N. A., Toliver, P., Chapuran, T. E., Runser, R. J., McNown, S. R., Peterson, C. G., Rosenberg, D., Dallmann, N., Hughes, R. J., McCabe, K. P., Nordholt, J. E., and Tyagi, K. T. (2009). Dense wavelength multiplexing of 1550 nm QKD with strong classical channels in reconfigurable networking environments. *New Journal of Physics*, 11(4):045012.

Peterson Jr., D. L., Leo, P. J., and Rochford, K. B. (2004). Field measurements of state of polarization and PMD from a tier-1 carrier. In *Technical Digest, Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, Los Angeles.

Ramaswamy, A., Rao, N. S. V., Chapman, J. C., and Alshowkan, M. (2026). Analysis of polarization drift of optical signals over deployed aerial-inground fiber connections. arXiv:2607.07629.

Rode, A., Farsi, M., Lauinger, V., Karlsson, M., Agrell, E., Schmalen, L., and Häger, C. (2025). Machine learning opportunities for integrated polarization sensing and communication in optical fibers. *Optical Fiber Technology*, 90:104047.

Roik, J., Bartkiewicz, K., Černoch, A., and Lemr, K. (2024). Routing in quantum communication networks using reinforcement machine learning. *Quantum Information Processing*, 23(3):89.

Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M. I., and Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *4th International Conference on Learning Representations (ICLR)*. arXiv:1506.02438.

Shi, Y., Su, J., Rahmouni, A., Shrestha, P., Merzouki, M., Bello Portmann, G., Lazenby, A., Flament, M., Namazi, M., Battou, A., Slattery, O., and Gerrits, T. (2026). Entanglement distribution over a polarization-stabilized aerial fiber. arXiv:2601.11753.

Tomamichel, M., Lim, C. C. W., Gisin, N., and Renner, R. (2012). Tight finite-key analysis for quantum cryptography. *Nature Communications*, 3:634.

Uhlenbeck, G. E. and Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841.

Wallnöfer, J., Melnikov, A. A., Dür, W., and Briegel, H. J. (2020). Machine learning for long-distance quantum communication. *PRX Quantum*, 1:010301.

Werner, R. F. (1989). Quantum states with Einstein-Podolsky-Rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A*, 40(8):4277–4281.

Wu, X., Kolar, A., Chung, J., Jin, D., Zhong, T., Kettimuthu, R., and Suchara, M. (2021). SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks. *Quantum Science and Technology*, 6(4):045027.

Young, A., Duan, R., Pirandola, S., and Lucamarini, M. (2026). A comparison of optimisation algorithms for electronic polarisation control in quantum key distribution. *Applied Sciences*, 16(5):2568.

Zhang, S., Liu, J., Zeng, G., Zhang, C., Zhou, X., and Wang, Q. (2021). Machine learning-assisted measurement device-independent quantum key distribution on reference frame calibration. *Entropy*, 23(10):1242.